Цель: разработать микросервисную архитектуру на основе Nest.js с использованием RabbitMQ и Telegram API.

1. Producer и Consumer сервисы для RabbitMQ

Нужно реализовать два микросервиса, взаимодействующих через брокер сообщений RabbitMQ.

Producer (Sender) Service отправляет сообщения в RabbitMQ. Должен поддерживать отправку событий с уникальным идентификатором (например, UUID) для обеспечения идемпотентности, сериализацию данных в формате JSON, подтверждение успешной отправки сообщений и ретраи на случай временных ошибок соединения.

Consumer (Receiver) Service получает сообщения из RabbitMQ и выполняет их обработку. Должен обеспечивать автоматическое или ручное подтверждение обработки сообщений, реализовывать механизм повторной обработки в случае ошибки и логировать успешные и неуспешные обработки.

2. Сервис отправки уведомлений в Telegram

Реализовать сервис, который принимает входящие события и отправляет соответствующие уведомления в Telegram (в произвольном формате) через Telegram Bot API.

3. Дополнительные требования

Использовать Nest.js с модульной архитектурой, Docker для развёртывания сервисов и придерживаться принципов SOLID и чистой архитектуры.

4. Будет плюсом

Настройка и документация API через Swagger, покрытие кода тестами (Jest / e2e).

Ожидаемый результат: репозиторий с кодом (GitHub / GitLab / Bitbucket) и инструкцией по запуску проекта.